励-协夫曼言语干预对脑卒中并吞咽障碍患者嗓音障碍情况与吞咽功能的影响

柯嫦[1]，郭洋[1]，李华[1*]，陈支会[2]
（1.安康市中医医院针灸康复科，陕西 安康，725000；2.陕西省结核病防治院综合内科，陕西 西安，710100）

摘要：**目的** 分析励-协夫曼言语干预对脑卒中并吞咽障碍患者嗓音障碍情况与吞咽功能的影响。**方法** 收集 2019 年 1 月至 2022 年 1 月收治的 120 例脑卒中并吞咽障碍患者，根据电脑随机数字表法将其分为对照组和观察组，各 60 例。对照组给予常规护理，观察组在对照组基础上给予励-协夫曼言语干预。比较两组的护理效果。**结果** 护理 3 个月后，两组的嗓音障碍指数（VHI）各维度评分及总分均降低，且观察组低于对照组（$P<0.05$）。护理 3 个月后，两组的洼田饮水试验分级改善，且观察组优于对照组（$P<0.05$）。护理 3 个月后，两组的标准吞咽功能评定量表（SSA）、吞咽功能障碍筛查表（EAT-10）评分降低，电视 X 线透视吞咽功能检查（VFSS）评分均升高，且观察组优于对照组（$P<0.05$）。护理 3 个月后，两组的吞咽障碍生活质量量表（EDQoL）评分均降低，且观察组低于对照组（$P<0.05$）。**结论** 励-协夫曼言语干预应用于脑卒中并吞咽障碍患者中可取得显著效果，不仅能改善嗓音障碍情况及吞咽功能，还能促进患者生活质量进一步提高。

关键词：励-协夫曼言语干预；脑卒中；吞咽障碍；嗓音障碍；吞咽功能；生活质量
中图分类号：R473　　文献标志码：A　　文章编号：2096-1413(2024)23-0138-04

Effects of Lee Silverman voice intervention on voice disorder and swallowing function in stroke patients with dysphagia

KE Chang[1], GUO Yang[1], LI Hua[1], CHEN Zhihui[2]*
(1. Acupuncture Rehabilitation Department, Ankang Hospital of Traditional Chinese Medicine, Ankang 725000; 2. Comprehensive Internal Medicine Department, Tuberculosis Hospital of Shaanxi Province, Xi'an 710100, China)

ABSTRACT: ***Objective*** To analyze the effects of Lee Silverman voice intervention on voice disorders and swallowing function in stroke patients with dysphagia. ***Methods*** A total of 120 stroke patients with dysphagia admitted from January 2019 to January 2022 were collected and divided into control group and observation group according to the computer random number table method, with 60 cases in each group. The control group was given routine nursing, and the observation group was given Lee Silverman voice intervention on the basis of the control group. The nursing effects of the two groups were compared. ***Results*** After 3 months of nursing, the scores of each dimension and total score of Voice Handicap Index (VHI) in the two groups decreased, and those in the observation group were lower than the control group ($P<0.05$). After 3 months of nursing, the grading of water swallow test in the two groups improved, and that in the observation group was better than the control group ($P<0.05$). After 3 months of nursing, the scores of Standardized Swallowing Assessment (SSA) and 10-Item Eating Assessment Tool (EAT-10) in the two groups decreased, and the score of Video Fluoroscopic Swallowing Study (VFSS) increased, and those in the observation group were better than the control group ($P<0.05$). After 3 months of nursing, the score of Eating Disorders Quality of Life Scale (EDQoL) in the two groups decreased, and that in the observation group was lower than the control group ($P<0.05$). ***Conclusion*** Lee Silverman voice intervention applied in stroke patients with dysphagia can achieve significant effect. It can not only improve the voice disorder and swallowing function, but also promote the further improvement of the quality of life of patients.

KEYWORDS: Lee Silverman voice intervention; stroke; dysphagia; voice disorder; swallowing function; quality of life

DOI：10.19347/j.cnki.2096-1413.202423035
基金项目：陕西省重点研发计划项目（No.S2020-YF-YBSF-0165）。
作者简介：柯嫦（1989— ），女，主管护师，学士。研究方向：康复护理。
* 通讯作者：李华，E-mail:limumu0210@163.com.

中国知网 https://www.cnki.net

脑卒中为临床上十分常见的一种脑血管疾病，因脑部出现突发性血液循环障碍所致，具有发病率、致残率及病死率均高的特征[1]。脑卒中患者存在多种后遗症，而吞咽障碍即为其中的常见类型，水、食物传送出现延迟或者阻碍，不仅会增加误吸、窒息及营养不良的发生风险，而且易引起嗓音障碍，导致患者生活质量严重降低，因此需及时进行专业护理干预[2-3]。现阶段，临床关于脑卒中合并吞咽障碍患者的护理多围绕病情展开，以常规护理措施为主，虽可一定程度缓解患者病情，但该方案缺乏针对性、严谨性，因此干预效果有限[4]。励-协夫曼言语干预首见于上世纪 80 年代，强调对患者进行高强度训练，联合展开呼吸控制，促使患者发声运动幅度及音量提高，以改善病情[5]。当前，励-协夫曼言语干预方案已在脑卒中吞咽障碍患者中得到应用，并取得显著效果，本院近年来引入该护理方案，并将其用于脑卒中吞咽障碍患者中，为分析其干预效果，此次收集 2019 年 1 月至 2022 年 1 月收治的 120 例脑卒中并吞咽障碍患者展开研究，现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集 2019 年 1 月至 2022 年 1 月收治的 120 例脑卒中并吞咽障碍患者，根据电脑随机数字表法将其分为对照组和观察组，各 60 例。对照组男性 35 例，女性 25 例；年龄 51~74 岁，平均（61.61±3.22）岁；脑卒中类型为脑出血 9 例，脑梗死 51 例；脑卒中病程 10~60 d，平均（36.85±5.91）d；吞咽障碍病程 14~33 d，平均（20.03±3.10）d；洼田饮水试验分级：2 级 18 例，3 级 21 例，4 级 13 例，5 级 8 例。观察组男性 37 例，女性 23 例；年龄 50~75 岁，平均（61.69±3.13）岁；脑卒中类型为脑出血 12 例，脑梗死 48 例；脑卒中病程 12~60 d，平均（36.93±5.95）d；吞咽障碍病程 13~36 d，平均（20.09±3.15）d；洼田饮水试验分级：2 级 17 例，3 级 17 例，4 级 17 例，5 级 9 例。两组的一般资料比较，差异无统计学意义（P>0.05）。本研究已获得医学伦理学会批准；患者均知晓研究内容，并已签署知情同意书。纳入标准：满足《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》[6]及《吞咽障碍评估与治疗》[7]中的相关标准，且经影像学检查后确诊；年龄 40~75 岁；既往吞咽功能正常；意识清醒，且生命体征处于平稳状态；简易精神状态量表（Mini-Mental State Examination, MMSE）[8]评分 27~30 分；既往读写能力正常，听力、认知功能正常。排除标准：鼻咽部或口腔等出现原发病所致的吞咽障碍；精神障碍；并发严重性肾脏、心脏或肝脏等脏器功能障碍；并发恶性肿瘤。

1.2 方法

对照组给予常规护理。客观评估患者的生命体征，积极安抚其情绪，介绍疾病相关知识、康复知识及配合措施、注意事项等，加强饮食指导、口腔干预、用药干预及生活指导，结合患者病情状况指导其展开吞咽功能训练，包括口腔运动、吞咽姿势与口腔感觉训练等，根据患者情况调整训练强度与时长，40~50 min/次，4 次/周。

观察组在对照组基础上给予励-协夫曼言语干预。①元音发音训练：嘱咐患者用鼻深吸气，憋气后长时间发出元音“a：”音，根据自身情况加大发音频率，从低音发出元音“a：”音，过渡至高音发出元音“a：”音，再回到低音元音“a：”音交替。②阶梯训练：以单个发音练习为起点，逐渐过渡至单词，待单词等顺利发音后，再引导患者陈述单句，过渡至整句及日常对话，单词、单句及整句均不限制具体内容，可选择患者感兴趣的内容，1 h/d，4 d/周。

两组均连续干预 3 个月。

1.3 观察指标及评价标准

⑴ 嗓音障碍情况。护理前、护理 3 个月后，通过嗓音障碍指数（Voice Handicap Index, VHI）评估患者的嗓音障碍情况，该量表属提问式量表，包含功能、生理与情感 3 个维度，均含 10 个问题，共 30 个问题，引导患者根据自身情况对各问题进行打分，采取 Likert 5 级评分法，赋值 0~4 分，总分 0~120 分，某一方面得分越高表明嗓音障碍对这一方面影响越大，总分越高说明患者对自己发音障碍主观评估越严重[9]。

⑵ 吞咽障碍程度及吞咽功能。护理前、护理 3 个月后，通过洼田饮水试验评估吞咽障碍程度，并以标准吞咽功能评定量表（Standardized Swallowing Assessment, SSA）、吞咽功能障碍筛查表（10-Item Eating Assessment Tool, EAT-10）及电视 X 线透视吞咽功能检查（Video Fluoroscopic Swallowing Study, VFSS）评估吞咽功能水平。洼田饮水试验时嘱咐患者饮用 30 mL 温水，对其饮水所用时间、呛咳发生情况进行记录，评估吞咽障碍分级。可一次性饮用，无呛咳为 1 级；≥2 次饮完，但无呛咳情况出现为 2 级；可一次性饮完，但有呛咳情况出现为 3 级；≥2 次饮完，且有呛咳情况出现为 4 级；无法将水饮完，且频繁呛咳为 5 级[10]。SSA 包括 3 个部分，总分 18~46 分；EAT-10包括 10 项内容，采取 Likert 5 级评分法，赋值 0~4 分，总分 0~40 分，SSA 与 EAT-10 得分与患者吞咽功能均呈负相关。VFSS 检查涉及环咽肌是否正常开放、吞咽过程是否误咽以及食品是否顺利进入咽喉等方

中国知网 https://www.cnki.net

面，依据造影剂的吞咽情况予以评分，0~1 分为吞咽功能重度障碍，2~6 分为中度障碍，7~9 分为轻度障碍，10 分为吞咽正常[11-13]。

⑶ 生活质量。护理前、护理 3 个月后，通过吞咽障碍生活质量量表（Eating Disorders Quality of Life Scale, EDQoL）评估患者的生活质量，该量表包括工作/学习、心理、经济及生理/认知 4 个维度，共 25 个条目，采取 Likert 5 级评分法，赋值 1~5 分，总分 25~125 分，得分与患者的生活质量呈负相关[14]。

1.4 统计学方法

采用 SPSS20.0 统计学软件处理数据，计数资料用 n/%表示，行 χ^2 检验，等级资料采取秩和检验，计量资料用 $\bar{x}\pm s$ 表示，行 t 检验，以 $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者护理前、护理 3 个月后的嗓音障碍情况比较

护理 3 个月后，两组的 VHI 各维度评分及总分均降低，且观察组低于对照组（$P<0.05$，表 1）。

2.2 两组患者护理前、护理 3 个月后的吞咽障碍程度比较

护理 3 个月后，两组的洼田饮水试验分级改善，且观察组优于对照组（$P<0.05$，表 2）。

表 1　两组患者护理前、护理 3 个月后的嗓音障碍情况比较（n=60，$\bar{x}\pm s$，分）

组别	功能		生理		情感		总分	
	护理前	护理 3 个月后	护理前	护理 3 个月后	护理前	护理 3 个月后	护理前	护理 3 个月后
对照组	23.55±5.17	21.10±5.20*	21.77±5.90	19.50±5.12*	25.58±6.13	23.23±5.11*	70.90±17.20	63.83±15.43*
观察组	23.59±5.14	19.07±4.93*	21.75±5.81	17.23±5.07*	25.60±6.07	19.00±5.02*	70.94±17.02	55.30±15.02*
t/*P*	0.043/0.966	2.194/0.030	0.019/0.985	2.440/0.016	0.018/0.986	5.007/<0.001	0.013/0.990	3.068/0.003

注：与同组护理前比较，*$P<0.05$。

表 2　两组患者护理前、护理 3 个月后的吞咽障碍程度比较（n=60，n/%）

组别	护理前					护理 3 个月后					*Z*/*P*
	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级	
对照组	0/0.00	18/30.00	21/35.00	13/21.67	8/13.33	20/33.33	17/28.33	17/28.33	5/8.33	1/1.67	15.985/<0.001
观察组	0/0.00	17/28.33	17/28.33	17/28.33	9/15.00	35/58.33	18/30.00	6/10.00	1/1.67	0/0.00	46.997/<0.001
Z/*P*	1.042/0.791					11.772/0.008					

2.3 两组患者护理前、护理 3 个月后的吞咽功能比较

护理 3 个月后，两组的 SSA、EAT-10 评分降低，VFSS 评分升高，且观察组优于对照组（$P<0.05$，表 3）。

2.4 两组患者护理前、护理 3 个月后的生活质量比较

护理 3 个月后，两组的 EDQoL 评分均降低，且观察组低于对照组（$P<0.05$，表 4）。

表 3　两组患者护理前、护理 3 个月后的吞咽功能比较（n=60，$\bar{x}\pm s$，分）

组别	SSA 评分		EAT-10 评分		VFSS 评分	
	护理前	护理 3 个月后	护理前	护理 3 个月后	护理前	护理 3 个月后
对照组	35.55±4.19	24.83±3.81*	27.27±3.92	22.28±2.55*	3.05±0.61	6.61±0.44*
观察组	35.61±4.15	20.92±3.35*	27.30±3.96	18.43±2.41*	3.09±0.62	8.17±0.65*
t/*P*	0.079/0.937	5.970/<0.001	0.042/0.967	8.500/<0.001	0.356/0.722	15.395/<0.001

注：与同组护理前比较，*$P<0.05$。

表 4　两组患者护理前、护理 3 个月后的生活质量比较（n=60，$\bar{x}\pm s$，分）

组别	护理前	护理 3 个月后	*t*/*P*
对照组	81.96±7.11	57.73±6.77	19.117/<0.001
观察组	82.01±7.05	42.02±5.67	34.238/<0.001
t/*P*	0.039/0.969	13.780/<0.001	

3 讨论

近年来，脑卒中发生率逐年升高，且呈现出年轻化趋势，已成为影响人们健康的一种常见病症[15]。受病情影响，脑卒中患者吞咽功能的颅神经明显受损，舌运动能力受限，伴随软腭麻痹症状出现，因此在进食时咽喉部的动力难以使食品进入至食管中，导致食品长期滞留于咽喉部，从而引起吞咽障碍、嗓音障碍及误吸风险均随之升高，生活质量明显降低。研究表明，加强对脑卒中并吞咽障碍患者的专业护理，通过改善其吞咽功能，可有效提高患者生活质量[16]。然而，脑卒中并吞咽障碍患者的康复期较长，常规护理方案难以进一步改善吞咽功能及生活质量，效果有待于提

中国知网 https://www.cnki.net

高。因此，研究适宜的护理方法是脑卒中并吞咽障碍患者临床研究工作中的重点。励-协夫曼言语干预具有针对性、广泛性等特征，不会受时间与空间的限制，患者在任何环境与时间均可进行干预，实用性强。励-协夫曼言语干预方案现已在临床上得到应用，本院近些年引入该护理方案，并用于脑卒中并吞咽障碍患者中，通过研究后发现，护理 3 个月后，观察组患者的 VHI 评分低于对照组（$P<0.05$），提示励-协夫曼言语干预在脑卒中并吞咽障碍患者中的应用可改善其嗓音障碍情况。常规护理措施强调对患者展开口腔运动、吞咽姿势与口腔感觉训练，虽可一定程度改善病情，但难以满足患者综合性康复需求。励-协夫曼言语干预可对患者的运动觉、感知觉产生作用，通过引导其进行发声训练，建立起新的内在提示，并对音量感知觉进行重新校正，促进患者发声时的感知反馈能力有效增强，缓解嗓音障碍程度。本研究中，护理 3 个月后，观察组的洼田饮水试验分级优于对照组，SSA、EAT-10 评分低于对照组，VFSS 评分高于对照组（$P<0.05$），表明励-协夫曼言语干预有助于改善脑卒中并吞咽障碍患者的吞咽功能。洼田饮水试验、SSA、EAT-10 及 VFSS 均是评定患者吞咽功能的重要指标。励-协夫曼言语干预中，通过进行长时间、高强度的元音发音及声调变化训练，可促进声带内收运动能力增强，促进咽喉部的肌肉功能改善，使发声系统调控能力得到提高，改善中枢神经系统功能，有助于患者信息处理与反馈能力、调节能力及时恢复，增强发声运动系统工作效率，从而改善嗓音障碍情况，提高吞咽功能肌群收缩与协调能力，并促使咽喉肌肉组织活动能力恢复，进一步改善吞咽功能，缓解吞咽障碍程度，改善洼田饮水试验分级，降低 SSA、EAT-10 评分，同时提高 VFSS 评分。

本次研究结果还显示，护理 3 个月后，观察组的 EDQoL 评分低于对照组（$P<0.05$），提示励-协夫曼言语干预还能进一步提高脑卒中并吞咽障碍患者的生活质量。常规护理方案存在单一性、局限性等不足，而将励-协夫曼言语干预应用于脑卒中并吞咽障碍患者中，通过改善嗓音障碍情况及吞咽功能，增强患者感受自己发声运动障碍情况的能力，再合理调整发声感觉运动系统，提升语言交流能力，促进咽喉部、吞咽肌群功能恢复，促进吞咽功能进一步改善，防止呛咳或误吸等情况发生，缓解吞咽负担，提高患者语言交流、经口进食的意愿，调节负性情绪，增强康复信心，降低病情对日常生活的不利影响，促进其生活质量进一步提高。

综上所述，励-协夫曼言语干预在脑卒中并吞咽障碍患者中的应用效果显著，不仅能改善嗓音障碍情况及吞咽功能，还能促进患者生活质量进一步提高。然而，此研究对象局限于本院收治的脑卒中并吞咽障碍患者，在选择性偏倚、病例数量少、观察指标少、指标主观性强等方面存有不足，且未作远期随访。后期工作需进行多中心大样本量研究，从而准确验证励-协夫曼言语干预在脑卒中并吞咽障碍患者中的应用价值。

参考文献：

[1] 赵康如,柳雪,范兆鹏,等.针灸联合门德尔松手法对中风后吞咽困难患者吞咽功能的影响[J].陕西中医,2022,43(7):958-962.
[2] 韩然耀,李萌.rTMS 联合运动想象疗法治疗脑卒中后吞咽障碍患者的疗效及对吞咽功能、神经功能恢复、神经营养状态的影响[J].贵州医药,2022,46(7):1045-1046.
[3] 毛二莉,周莉,金娟,等.冲吸式口腔护理联合多重刺激对脑卒中吞咽障碍病人吞咽功能康复效果的影响[J].护理研究,2020,34(21):3896-3899.
[4] 刘婷.医护康一体化护理模式改善脑卒中伴吞咽困难患者功能恢复的研究[J].中国药物与临床,2021,21(14):2591-2592.
[5] 阳杨,庞子建,刘恒鑫,等.励-协夫曼言语治疗对 2 例不同构音障碍患者嗓音的影响比较[J].中国听力语言康复科学杂志,2022,20(1):12-15.
[6] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.
[7] 窦祖林.吞咽障碍评估与治疗[M].2 版.北京:人民卫生出版社,2017:36.
[8] FOLSTEIN MF,FOLSTEIN SE,MCHUGH PR."Mini-mental state". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician[J].J Psychiatr Res,1975,12(3):189-198.
[9] 徐文,李红艳,胡蓉,等.嗓音障碍指数量表中文版信度和效度评价[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2008,43(9):670-675.
[10] 朱亚芳,张晓梅,肖瑞,等.经口摄食功能评估量表与洼田饮水试验应用于急性脑卒中患者中的信效度研究[J].中国全科医学,2018,21(3):318-321,329.
[11] 马月利,张黎明,祝勤雅,等.标准吞咽功能评定量表应用于高龄患者吞咽功能评估的信效度研究[J].护理学报,2012,19(5):65-67.
[12] 王如蜜,兰纯娜,张长杰,等.EAT-10 中文版在急性期脑卒中患者口咽期吞咽障碍筛查中的敏感度及特异度评价[J].中华物理医学与康复杂志,2017,39(6):422-426.
[13] 李振亚,王光明,徐元顺.吞咽造影录像检查定量评价脑卒中患者吞咽功能改变[J].中国介入影像与治疗学,2022,19(6):361-364.
[14] 王爱霞,刘延锦,董小方.吞咽障碍生活质量量表中文版用于卒中患者的信效度测评[J].护理学杂志,2015,30(17):10-13.
[15] 张林梅,王兆霞,彭蕾,等.励-协夫曼言语训练法在脑梗死后吞咽障碍病人中的应用价值[J].实用老年医学,2022,36(1):41-44.
[16] 陈秀芳,王朝军,相松飞,等.团队式延续性护理对脑卒中吞咽功能障碍患者预后的影响[J].中华全科医学,2020,18(1):158-160,164.

中国知网 https://www.cnki.net